# NVMe儲存設備

ONTAP 9

NetApp
June 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/concept_nvme_provision_overview.html on June 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

NVMe儲存設備 . . . . . 1
配置NVMe儲存設備 . . . . . 1
為SUSE Linux配置NVMe儲存設備 . . . . . 1
調整命名空間大小 . . . . . 2

# NVMe儲存設備

## 配置NVMe儲存設備

### 您可以使用非揮發性記憶體Express（NVMe）傳輸協定、在SAN環境中提供儲存設備。NVMe傳輸協定已針對固態儲存設備的效能最佳化。

對於NVMe、儲存目標稱為命名空間。NVMe命名空間是一組非揮發性儲存設備、可格式化為邏輯區塊、並以標準區塊裝置呈現給主機。您可以建立命名空間和子系統、然後將命名空間對應至子系統、就像是將LUN配置及對應至FC和iSCSI的igroup一樣。

NVMe目標是透過使用FC交換器的標準FC基礎架構、或使用乙太網路交換器和主機端介面卡的標準TCP基礎架構、連線至網路。

支援下列NVMe傳輸協定：

| 傳輸協定 | 開始於… | 允許者… |
| --- | --- | --- |
| TCP | 零點9.10.1 ONTAP | 預設 |
| FCP | 部分9.4 ONTAP | 預設 |

相關資訊

- "使用System Manager為SUSE Linux配置NVMe儲存設備"
- "使用CLI設定NVMe的SVM"

## 為SUSE Linux配置NVMe儲存設備

### 建立命名空間、以使用NVMe傳輸協定為SUSE Linux伺服器提供儲存設備。Linux的命名空間似乎是SCSI磁碟裝置。

此程序會在現有的儲存VM上建立新的命名空間。您的儲存VM必須設定為NVMe、而且您的FC或TCP傳輸應該已經設定完成。

> 從ONTAP 供應儲存設備開始、預設會啟用QoS。您可以在資源配置程序期間或稍後停用QoS或選擇自訂QoS原則。

步驟

1. 在系統管理員中、按一下*儲存設備> NVMe命名空間*、然後按一下*新增*。

   如果您需要建立新的子系統、請按一下*「更多選項」*。

   a. 如果您執行ONTAP 的是支援功能的9.8或更新版本、而您想要停用QoS或選擇自訂QoS原則、請按一下*

更多選項*、然後在*儲存與最佳化*下選取*效能服務層級*。

2. 將FC交換器分區至WWPN。每個啟動器使用一個區域、並在每個區域中包含所有目標連接埠。
3. 在您的Linux伺服器上、探索新的命名空間。
4. 初始化命名空間並使用檔案系統進行格式化。
5. 確認Linux伺服器可以在命名空間上寫入和讀取資料。

# 調整命名空間大小

從ONTAP 版本號《支援》（2019）9.10.1開始、您可以使用ONTAP 支援的CLI來增加或減少NVMe命名空間的大小。您可以使用System Manager來增加NVMe命名空間的大小。

## 增加命名空間的大小

| 使用System Manager | 使用CLI |
| --- | --- |
| 1. 按一下「儲存設備**> NVMe**命名空間」。<br>2. 在您要增加的命名空間上執行Hoover、按一下 ⋮，然後按一下*編輯*。<br>3. 在* capaciam*下、變更命名空間的大小。 | 1. 輸入下列命令：「vserver NVMe命名空間modify -vserver *Svm_name*-path *path*–size *new_size__of_namespace*」 |

## 減少命名空間的大小

您必須使用ONTAP NVMe-CLI來減少NVMe命名空間的大小。

1. 將權限設定變更為進階：

   "進階權限"

2. 減少命名空間的大小：

   「Vserver NVMe命名空間修改-vserver *svm_name*-path *namespace_path*-size *new_size__of_namespace*」

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。